CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Toepassingen van redox: batterijen, galvaniseren en corrosie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Batterij, accu of brandstofcel

Drie toestellen met dezelfde chemie en een ander gebruik. Een batterij heeft zijn stoffen in zich en raakt leeg, een accu kan je terugduwen met een elektrolyse, en een brandstofcel krijgt zijn stoffen voortdurend aangevoerd.

1 Welke?

a) batterij · b) accu · c) brandstofcel

2 Welke?

a) alle drie · b) brandstofcel · c) batterij en accu

Dat een brandstofcel enkel water achterlaat, is de reden dat men ze in voertuigen wil gebruiken. Dat de waterstof ergens gemaakt moet worden, is daarbij wel de echte vraag.

2 Waar of niet waar

Vier uitspraken over batterijen. Houd twee dingen uit elkaar: de spanning in volt zegt hoe sterk de reactie duwt, de capaciteit in ampère-uur zegt hoeveel lading erin zit.

3 Een gewone alkalinebatterij kan je veilig opladen.

niet waar

Niet waar, en dit is ook gevaarlijk. In een alkalinebatterij is de reactie niet omkeerbaar; opladen laat er gas in ontstaan en kan haar doen openbarsten of lekken.

4 De anode van een batterij is de negatieve pool.

waar

5 Een batterij kortsluiten is gevaarlijk omdat de reactie dan heel snel loopt.

waar

Waar. Zonder weerstand in de kring loopt er heel veel stroom, en dan komt alle energie in korte tijd als warmte vrij.

6 De spanning in volt zegt hoeveel lading er in een batterij zit.

niet waar

Niet waar. Volt zegt hoeveel energie per lading, niet hoeveel lading. Een kleine en een grote batterij van 1,5 V hebben dezelfde spanning en een heel verschillende capaciteit.

3 Uitleggen

Drie keer de vraag waarom. Noem bij elk antwoord de chemie én het gevolg: wat er opgebruikt raakt, welke richting de reactie opgaat, en wat er in het afval zit.

7 Waarom raakt een batterij leeg en een brandstofcel niet?

In een batterij zitten de reagentia opgesloten; als minstens één ervan opgebruikt is, stopt de redoxreactie en valt de spanning weg. Bij een brandstofcel worden het waterstofgas en het zuurstofgas voortdurend aangevoerd, dus kan de reactie blijven lopen.

Noem het opgebruiken van de reagentia tegenover het aanvoeren ervan. Dat is het hele verschil tussen een gesloten en een open systeem.

8 Leg uit waarom opladen energie kost en ontladen energie levert.

Bij het ontladen loopt de spontane redoxreactie van een galvanische cel en komt er energie vrij als spanning. Bij het opladen moet een spanningsbron die reactie de andere kant op duwen, en dat is een gedwongen reactie, dus een elektrolyse die energie verbruikt.

Dit is dezelfde uitleg als bij de galvanische cel en de elektrolyse: spontaan tegenover gedwongen. Gebruik die twee woorden, want ze maken het antwoord precies.

9 Waarom horen oude batterijen niet bij het restafval?

Ze bevatten zware metalen zoals zink, lithium, nikkel en soms cadmium. Die komen bij het verbranden of storten in het milieu terecht. Bij de inzameling worden ze teruggewonnen.

Noem de zware metalen bij naam en zeg waar ze terechtkomen. Dat ze teruggewonnen worden, is het argument om ze echt naar de inzameling te brengen en niet gewoon weg te gooien.

4 Galvaniseren

Bij galvaniseren hangt het voorwerp altijd aan de kathode en is de anode van het metaal dat je wil opbrengen. De dikte van het laagje hangt af van de stroomsterkte en de tijd.

10 Wat?

a) aan de kathode · b) van het metaal dat je opbrengt · c) ze lost op

11 Wat bepaalt hoe dik het laagje wordt?

hoe lang en hoe sterk de stroom loopt

Noem beide: de tijd en de stroomsterkte. Samen bepalen ze hoeveel lading er gepasseerd is, en de hoeveelheid neergeslagen metaal is daaraan recht proportioneel.

12 Waarom verzilvert men een lepel in plaats van hem volledig uit zilver te maken?

Alleen het buitenste laagje bepaalt het uitzicht en de weerstand tegen aantasting. Een dun laagje volstaat daarvoor en kost veel minder dan massief zilver; de kern mag van een goedkoper metaal zijn.

Noem dat enkel het buitenste laagje telt voor het uitzicht en de bescherming. Dat is ook de reden dat verzilverd bestek na jaren slijten het onderliggende metaal laat zien.

5 Roesten

Roesten is een redoxreactie waarbij ijzer de reductor is: het staat elektronen af aan zuurstof. Water is nodig als medium, en zout versnelt het omdat het het water geleidend maakt.

13 Welke twee stoffen heeft ijzer nodig om te roesten?

zuurstof en water

Noem beide stoffen, want met één van de twee gebeurt er niets: droog ijzer in zuurstof roest niet, en ijzer in zuurstofvrij water ook niet.

14 Is ijzer bij het roesten de oxidator of de reductor?

de reductor

IJzer staat zijn elektronen af, dus is het de reductor, en zuurstof is de oxidator. Dat klinkt omgekeerd aan het woord oxideren, en het is dezelfde valkuil als in de vorige bundel.

15 Waarom roest een auto sneller aan de kust?

zout maakt het water geleidend

Zout water geleidt, dus kunnen de elektronen en de ionen gemakkelijker van de ene plaats naar de andere. Daarom roest een auto aan de kust en na een winter met strooizout veel sneller.

16 Roest beschermt het ijzer eronder, zoals het oxidelaagje van aluminium.

niet waar

Niet waar, en dit is het verschil dat in vraag 20 uitgelegd wordt. Roest is poreus en laat lucht en water door, dus gaat het roesten eronder verder.

6 Beschermen of niet

Er zijn twee manieren om ijzer te beschermen: afsluiten van lucht en water, of er een sterkere reductor bij zetten die zich laat opeten. Vraag je dus: sluit dit af, of is dit metaal onedeler dan ijzer?

17 Beschermd?

a) ja, zink is de sterkere reductor · b) nee, ijzer blijft de reductor · c) ja, het sluit lucht en water af

Vergelijk zink en tin: zink is onedeler dan ijzer en beschermt dus ook bij een kras, tin is edeler en maakt het bij een kras juist erger. Verf beschermt enkel zolang ze gesloten is.

18 Beschermd?

a) ja, het magnesium wordt opgegeten · b) nee, dan wordt het de anode

Een magnesiumblok is een opofferingsanode, en het ijzer aan de positieve pool leggen is precies het omgekeerde: dan dwing je het ijzer in de rol van anode en laat je het versneld oplossen.

19 Leg uit waarom een verzinkt stuk staal ook met een kras erin nog beschermd is, en een verzinkt blik niet.

Zink is een sterkere reductor dan ijzer, dus staat het zijn elektronen eerst af en wordt het zelf geoxideerd in plaats van het ijzer. Tin is een zwakkere reductor, dus blijft bij een kras het ijzer de reductor en roest het daar juist snel weg.

Noem de plaats van zink en tin tegenover ijzer in de tabel, want daarmee verklaar je beide gevallen in één keer. Dat is ook waarom men het verzinken van staal galvaniseren met een opofferende laag noemt.

20 Waarom corrodeert aluminium zo weinig, ook al is het een sterke reductor?

Het buitenste laagje oxideert meteen, maar dat aluminiumoxide vormt een dichte laag die aan het metaal vastzit. Water en zuurstof komen er niet door, dus stopt de aantasting daar. Roest is poreus en laat alles door, en daarom gaat roesten wel verder.

Noem het verschil tussen een dichte en een poreuze oxidelaag. Dat is de reden dat aluminium zonder bescherming buiten kan en staal niet.

21 Wat is een verteringselektrode en waarom hoort ze op een onderhoudsschema?

Het is een blok van een onedeler metaal, meestal magnesium of zink, dat aan het staal vastzit en zelf geoxideerd wordt in plaats van het staal. Omdat ze daarbij opgebruikt wordt, moet ze af en toe nagekeken en vervangen worden, anders staat het staal weer bloot.

Noem beide delen van de vraag: wat ze is en waarom ze onderhoud vraagt. Een opofferingsanode die opgebruikt is en niet vervangen wordt, geeft valse veiligheid, en dat is net het punt van de vraag.